목록

물질명 : 불산(Hydrofluoric acid)

비상대응지침 (ERG) | 안전보건 DB (한국산업안전공단) 바로가기 | 화학물질정보시스템 (국립환경과학원) 바로가기

기본 물질 정보

영문명	Hydrofluoric acid	
물질명	불산	
CAS번호	7664-39-3	
위험물안전관리법	비위험물 비위험물	
EC번호	009-002-00-6	
RTDG Class	8	
ICSC번호	0283	
RTECS번호	MW7875000	
CHRIS code	자료없음	
DOT정보	자료없음	
UN번호	1052	
사용용도	주조금속물 팁, 불순물 제거, 반도체표면처리, 유리 (전구, 브라운관 등)의 광택, 살균제, 소독제 등	
구조식	H—F	
유사명	Hydrogen fluoride, 불산	guidechem
화학식	HF	

폭발 및 화재위험성

화재 및 폭발위험	물에 잘 녹고 격렬하게 반응하여 독성, 부식성, 인화성, 폭발성 가스를 발생시킴	사고대비물질(환경부
소화방법	보안경 및 보호복 등 안전보호장구를 착용하고 소화작업을 할 것 피부 접촉시 화상을 입을 수 있음	
소화제 및 장비	일반적인 포말, 내알코올폼, 분말소화약제, 이산화탄소(물 사용 금지)	사고대비물질(환경부
연소생성물	알켄류와 중합반응, 불화수소, 부식성/독성 흄(인화성 수소 가스)	
대기와의 반응성	자료없음	
NFPA코드	H4; F0; R1;	

누출 시 대처요령

일반적 대처요령	위험지역에서 철수할 것. 전문가에게 상의할 것. 환기시킬 것. 추가보호구 착용: 자급식 호흡장치가 내장된 완전한 보호복.	ICSC
방제약품 및 장비	탄산칼슘, 중탄산나트륨, 석회분말, 건토, 건사, 질석 등의 비가연성 물질	사고대비물질(환경부
초기이격거리	•액체: 반경 50 m •기체: 소규모; 반경 30 m 대규모; 반경 300 m	사고대비물질(환경부
방호활동거리	•액체: 풍하방향으로 50m 이상 •기체: 소규모; 풍하방향 낮(0.1 km), 밤(0.5 km) 대규모; 풍하방향 낮(1.5 km), 밤(3.2 km) 화재시 * 탱크, 철도차량 또는 탱크트럭 화재시, 반경 800m를 초기이격거리로 설정하고, 반경 800m 지역의 초 기대피를 고려한다.	사고대비물질(환경부
누출 방지 및 개인보호구	- 누출된 가스는 환기시켜 분산, 증기를 줄이고 증기구름의 이동억제를 위해 물 스프레이 또는 물분무 사용 - 환기 강화, 가스 축적 가능성이 있는 밀폐공간에는 들어가지 말 것 - 액체누출의 경우 탄산칼슘, 중탄산나트륨이나 석회분말 중화/비가연성물질 흡수 - 누출물 확산방지/ 우천 시 물 접촉 방지(플라스틱 시트) - 보호 장비: 양압의 자급식 공기호흡기, 내화학성 보호복	사고대비물질(환경부
Breakthrough time	자료없음	

물리화학적 특성

분자량	20.0	
물리적 상태	기체 또는 발연 액체	
색상	무색	
냄새	강한, 자극적인 냄새	
냄새역치	0.5 ppm	
어는점	-83.53 °C	
녹는점	자료없음	
끓는점	19.51 °C	
증기압	917 ㎜Hg (25°C)	
증기밀도	0.7 (공기=1)	
비중	1.16	
인화점	자료없음	
발화점	자료없음	
폭발하한범위	자료없음	
폭발상한범위	자료없음	
분자식	HF	
맛	자료없음	
수용해도	자료없음	
용해도	자료없음	

분자량	20.0	
PH	자료없음	
옥탄올 물분배계수	자료없음	
헨리상수	자료없음	
점도	0.256 cP (0°C, 액체)	

응급조치

응급조치	• 피해자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮긴다. • 119 또는 응급의료기관에 연락한다. • 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시킨다. • 의료진에게 사고물질의 특성을 알려, 적절한 보호조치를 취할수 있게 한다.	Emergency response gu ok
경구	구토방지, 무의식 시 아무것도 주지 말고, 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸 보다 낮게 하여 눕힐 것. 유의식시 입을 헹구고 천천히 음료(물 또는 우유) 공급, 병원 이송	사고대비물질(환경부
경피	다량의 물과 비누를 사용하여 적어도 15분 정도 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 병원 이송	사고대비물질(환경부
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 신속히 병원으로 이송	사고대비물질(환경부
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 20-30분간 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 병원 이송	사고대비물질(환경부

취급시 주의사항

취급 및 저장방법	피부나 눈에 접촉되지 않도록 보호장구를 반드시 착용하여야 한다. 밀봉하여 냉암소에 저장한다.	
폐기 시 주의사항	자료없음	
운송정보	자료없음	

GHS정보

유해위험성 분류 결과	금속부식성 물질 및 혼합물 : 구분 1 급성 독성 물질 - 경피 : 구분 1 급성 독성 물질 - 흡입(가스) : 구분 2 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 1	한국산업안전보건공단 r
그림문자		
신호어	위험	
유해위험문구	H330 : 흡입하면 치명적임 H310 : 피부와 접촉하면 치명적임 H290 : 금속을 부식시킬 수 있음 H314 : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴	
예방조치문구	예방 P234 : 원래의 용기에만 보관하시오. P260 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이를 흡입하지 마시오. P262 : 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오. P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.\r	

유해위험성 분류 결과	금속부식성 물질 및 혼합물 : 구분 1 급성 독성 물질 - 경피 : 구분 1 급성 독성 물질 - 흡입(가스) : 구분 2 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 1	한국산업안전보건공단 r
	P284 : 호흡 보호구를 착용하시오. 대응 P310 : 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P320 : 긴급히 (…) 처치를 하시오. P321 : (…) 처치를 하시오. P363 : 다시 사용전 오염된 의류는 세척하시오. P390 : 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오. P301 + P330 + P331 : 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. P302 + P352 : 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오. P303 + P361 + P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. P304 + P312 : 흡입하여 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P304 +P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P305 +P351 + P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. P361+P364 : 오염된 의복을 즉시 벗으시오. 재사용전에 세척하시오 저장 P401 : …에 따라 저장하시오. P405 : 밀봉하여 저장하시오. P406 : 부식을 방지하여 보관하시오/…내부식성 용기 P413 : …°C/…°F를 넘지 않는 온도에서는 …kg/…lbs 보다 크게 대량으로 보관하시오. P403 + P235 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오. 폐기 P501 : …에 내용물 / 용기를 폐기 하시오.	

※ GHS 유해 위험성 중 건강유해성, 환경유해성에 관한 분류는 타 기관 사이트를 우선적으로 활용하시기 바랍니다.